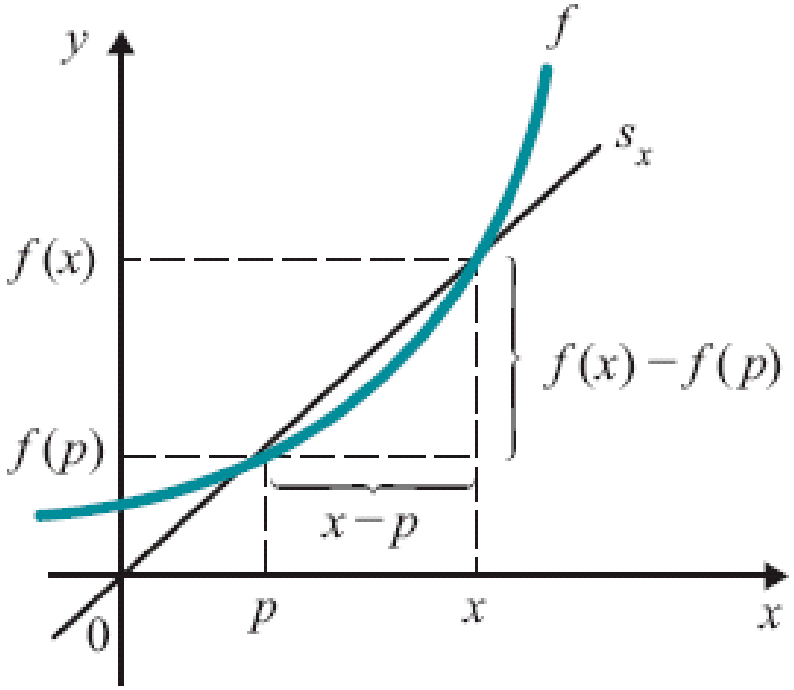
Derivadas

Derivadas – noção intuitiva

O $\lim_{x \to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p}$ é recorrente em algumas áreas do conhecimento.



No exemplo ao lado, o problema é definir uma *reta tangente* ao gráfico de f no ponto $(p, f(p))$.

Para determinar a reta tangente, considere a reta s_x, na qual precisamos determinar qual o seu coeficiente angular. Pela figura ao lado, é fácil ver que

Coeficiente angular de $s_x = \frac{f(x)-f(p)}{x-p}$

Derivadas – noção intuitiva

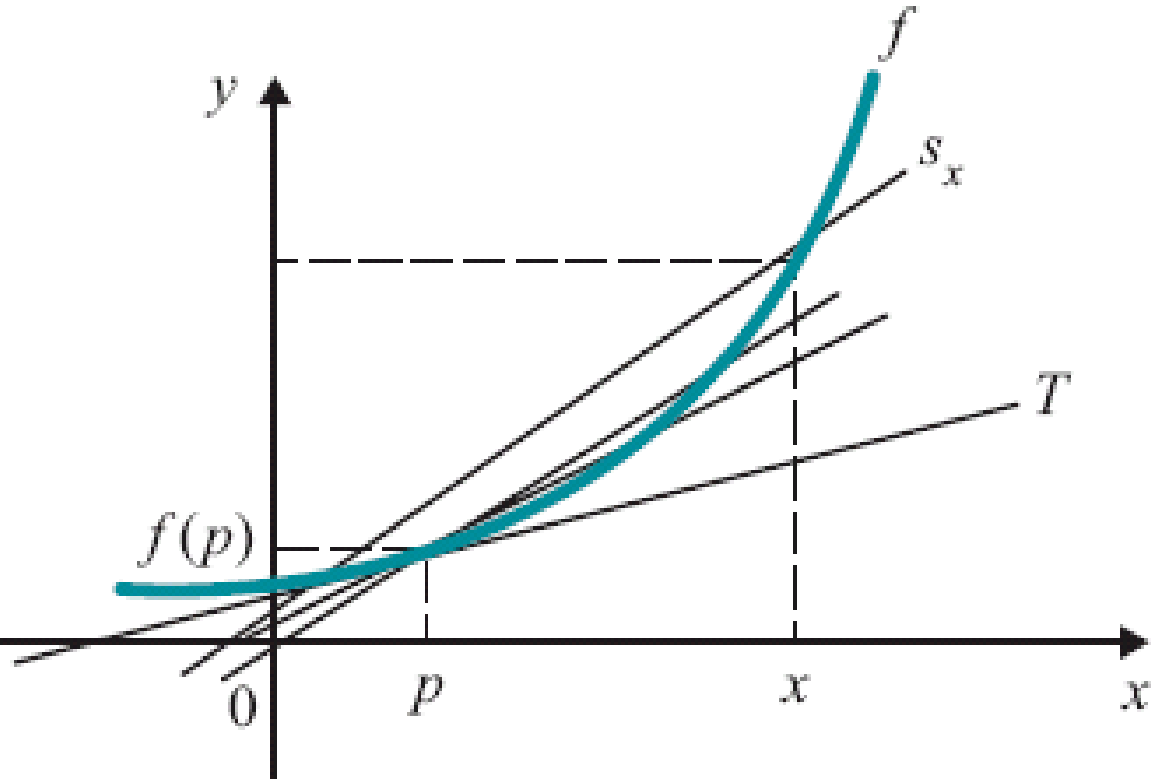
Quando x tende a p o coeficiente angular de s_x torna-se o limite no ponto p:

$$f'(p)(x-p) = f(x) - f(p)$$

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

Notem que $f'(p)$ nada mais é do que uma notação para indicar o limite.

Além disso, quando x tende a p o coeficiente da reta s_x vai ficando mais próxima a reta tangente T.



Derivadas - Definição

Sejam f uma função e p um ponto de seu domínio. O limite:

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

quando existe e é *finito,* denomina-se derivada de f em p e indica-se por $f'(p)$ (leia-se $f\ linha\ de\ p$). Assim,

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

Se f admite derivada em p, então diz-se que f é ***derivável*** ou ***diferenciável em*** $\boldsymbol{p}$.

Derivadas - definição

Dizemos que f é *derivável* ou *diferenciável* em $A \subset D_f$ se for derivável em cada ponto $p \in A$.

IMPORTANTE:

Pelas propriedades de limites (substituição de variáveis) podemos escrever :

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{h \to 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h}$$

Derivadas – exemplos/exercícios

(1) Seja $f(x) = x^2$. Calcule:

a) $f'(1)$

b) $f'(-3)$

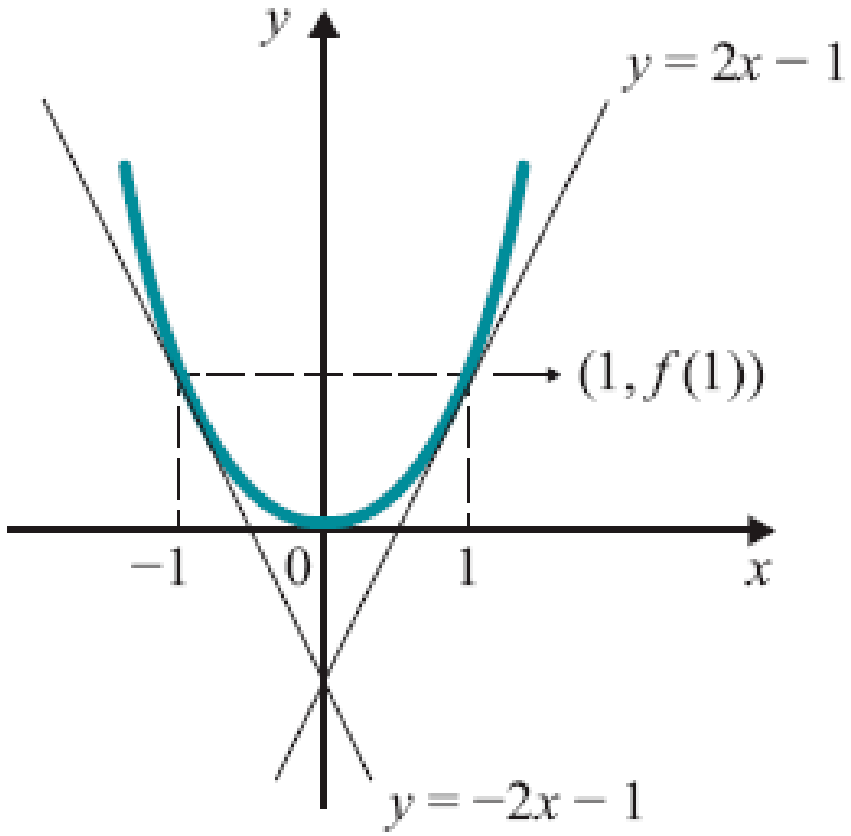
c) $f'(x)$

Derivadas – exemplos/exercícios

(2) Seja $f(x) = x^2$. Determine a equação da reta tangente ao gráfico nos pontos :

a) $(1, f(1))$

b) $(-1, f(-1))$



Derivadas – exemplos/exercícios

(3) Calcule o $f'(x)$ para cada um dos itens que se pede abaixo:

a) Para $f(x) = k,\ com\ k \in \mathbb{R}.\ \ f'(x)$

b) Para $f(x) = x,\ \ f'(x)$

c) Para $f(x) = \sqrt{x}, f'(2)$

Derivadas – exemplos/exercícios

(4) Mostre que $f(x) = |x|$ não é derivável em $p = 0$.

Derivabilidade e Continuidade

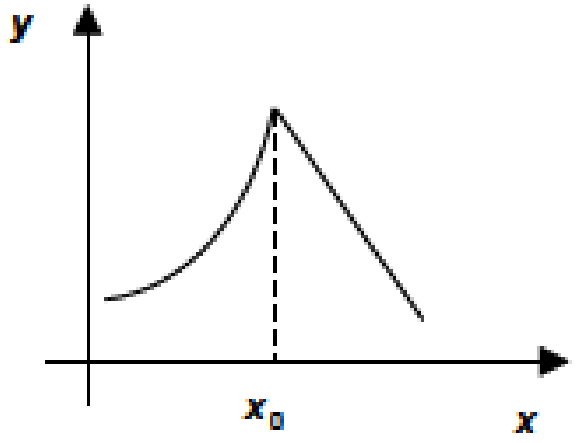
Como derivadas envolve limites, podemos presumir que a derivada deverá existir quando o limite existir...

Esses pontos são chamados de ***pontos de diferenciabilidade para*** $\boldsymbol{f}$.

Já quando não houver o limite, temos ***pontos de não-diferenciabilidade para*** $\boldsymbol{f}$.

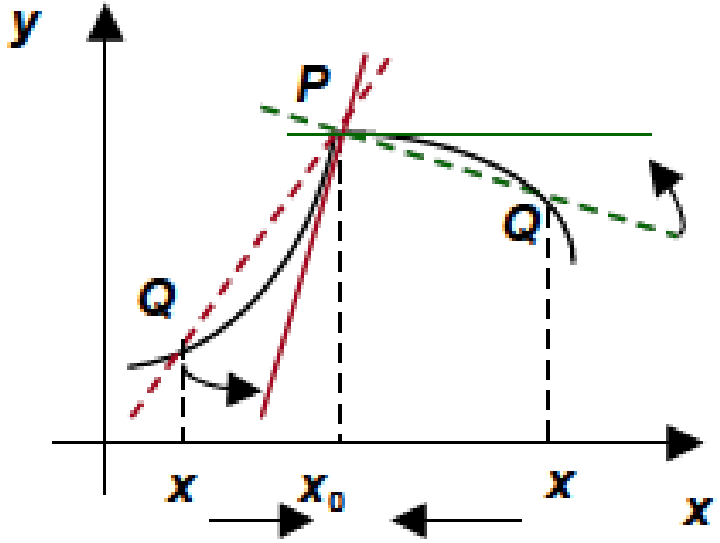
Derivabilidade e Continuidade

Graficamente, os pontos de ***não-diferenciabilidade*** são aqueles onde o gráfico de $y = f(x)$ não tem reta tangente...



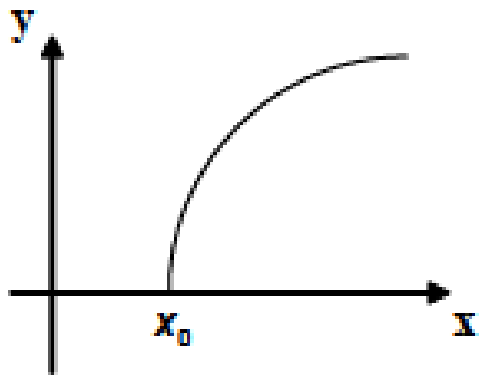
Pico

Os picos são pontos onde não é possível traçar uma única reta tangente



Derivabilidade e Continuidade

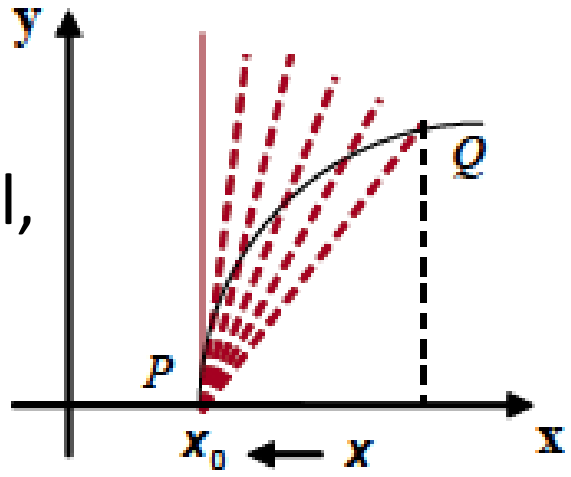
Graficamente, os pontos de ***não-diferenciabilidade*** são aqueles onde o gráfico de $y = f(x)$ não tem reta tangente...



Ponto de tangência vertical

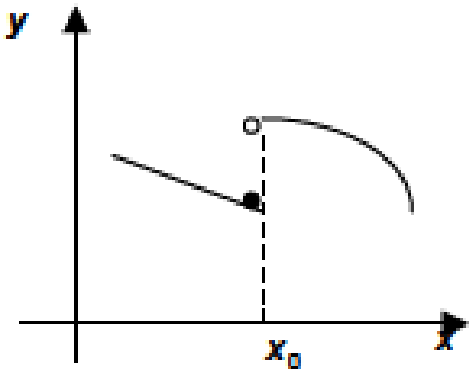
Por um ponto de tangência vertical, entende-se uma reta secante vertical no ponto.

O problema é que em uma reta vertical tem **inclinação infinita...**



Derivabilidade e Continuidade

Graficamente, os pontos de ***não-diferenciabilidade*** são aqueles onde o gráfico de $y = f(x)$ não tem reta tangente...



Ponto de descontinuidade

Pontos de descontinuidade dispensam comentários....

Derivabilidade e Continuidade

TEOREMA 14

Se f for derivável em p, então f será contínua em p.

Demonstração

Pela hipótese, se f é derivável em p, então $\lim_{x \to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p}$ existe e é igual a $f(p)$, isto é, $\lim_{x \to p} f(x) = f(p)$.

$$f(x) - f(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \cdot (x - p)$$

Derivabilidade e Continuidade

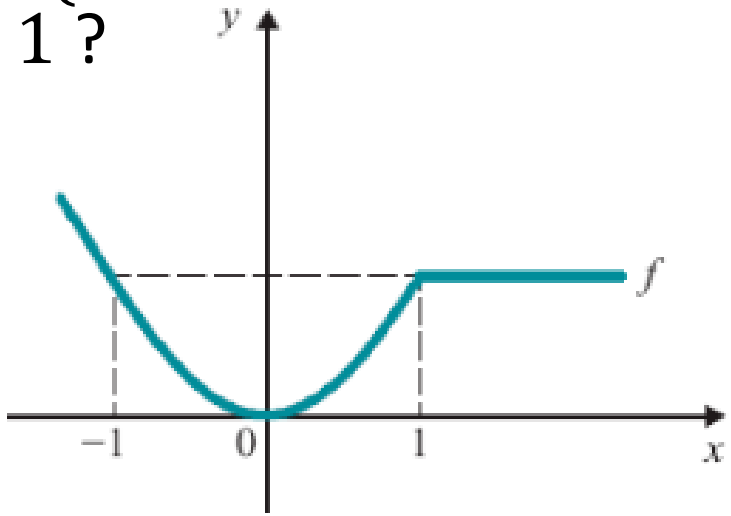
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Segue, do teorema anterior, que se f não for contínua em p, então f não poderá ser derivável em p.

Derivabilidade e Continuidade
Exemplos/exercícios

(1) A função $f(x) = \begin{cases} x^2 & se \;\; x \leq 1 \\ 2 & se \;\; x > 1 \end{cases}$ é derivável em $p = 1$? Justifique.

(2) (1) A função $f(x) = \begin{cases} x^2 & se \;\; x \leq 1 \\ 1 & se \;\; x > 1 \end{cases}$ é contínua em $p = 1$?É diferenciável em $p = 1$?



f é contínua em 1, mas não é derivável neste ponto; o gráfico de f apresenta um "bico" no ponto $(1, f(1))$.

Regras de Derivação

TEOREMA 15:

Sejam f e g forem funções deriváveis em p e seja k uma constante. Então as funções $f + g$, kf e $f \cdot g$ são deriváveis em p e têm-se

(D1) $(f + g)'(p) = f'(p) + g'(p)$

(D2) $k(f)'(p) = kf'(p)$

(D3) $(f \cdot g)'(p) = f'(p) \cdot g(p) + f(p) \cdot g'(p)$

Regras de derivação
Demonstrações

(D1) $$(f+g)'(p) = \lim_{x \to p} \frac{[f(x)-g(x)]-[f(p)-g(p)]}{x-p}$$

$$= \lim_{x \to p} \left[\frac{f(x)-f(p)}{x-p} + \frac{g(x)-g(p)}{x-p} \right]$$

$$= f'(p) - g'(p)$$

Em palavras: *"A derivada de uma soma é igual a soma das derivadas das parcelas"*

Regras de derivação
Demonstrações

(D2) $$k(f)'(p) = \lim_{x \to p} \frac{kf(x) - kf(p)}{x - p}$$

$$= \lim_{x \to p} k \cdot \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = k \cdot \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

$$= kf'(p)$$

Em palavras: *"A derivada do produto de uma constante por uma função é igual ao produto da constante pela derivada da função"*

Regras de derivação
Demonstrações

(D3) $$(f \cdot g)'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x)g(x) - f(p) \cdot g(p)}{x - p}$$

$$= \lim_{x \to p} \frac{f(x)g(x) - f(p)g(x) + f(p)g(x) - f(p)g(p)}{x - p}$$

$$= \lim_{x \to p} \left[\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \cdot g(x) + f(p) \cdot \frac{g(x) - g(p)}{x - p} \right] = f'(p)g(p) + f(p)g'(p)$$

Em palavras: *"A derivada do produto duas funções é igual a derivada da primeira multiplicada pela segunda mais a primeira função multiplicada pela derivada da segunda"*

Regras de derivação: Regra do quociente

TEOREMA 16:

Se f e g forem funções deriváveis em p e $g(p) \neq 0$, então $\frac{f}{g}$ será derivável em p e

(D4) $$\left(\frac{f}{g}\right)'(p) = \frac{f'(p)g(p) - f(p)g'(p)}{[g(p)]^2}$$

Em palavras: a derivada de um quociente é igual à derivada do numerados multiplicada pelo denominador menos o numerador multiplicado pela derivada do denominador, sobre o quadrado do denominador

Regras de derivação: Regra do quociente Demonstração

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(p) = \frac{f'(p)g(p) - f(p)g'(p)}{[g(p)]^2} = \lim_{x \to p} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(p)}{g(p)}}{x - p} =$$

O término é como exercício...

Regras de derivação
Função Constante

TEOREMA 17:

Seja f uma função constante, tal que $f(x) = k$, com $k \in \mathbb{R}$, então $f'(x) = 0$.

DEMONSTRAÇÃO: exercício!

Regras de derivação
Função Polinomial

TEOREMA 18:

Seja f uma função polinomial, tal que $f(x) = x^n$, com $n \in \mathbb{Q}$, então $f'(x) = nx^{n-1}$.

DEMONSTRAÇÃO: exercício!

Regras de derivação
Exercícios

Calcule a derivada para cada um dos casos abaixo

(a) $f(x) = 4x^3 + x^2$

(b) $g(x) = 5x^4 + 4$

(c) $h(x) = 3x + \sqrt{x}$

(d) $f(x) = 2\sqrt[3]{x} + \frac{1}{x}$

(e) $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+1}$

(f) $g(x) = \frac{x}{x^2+1}$